

Série TP 2 : Listes Chainées, piles et files et listes particulières

Exercice 1 : Manipulation d'une liste chaînée simple

On considère une liste chaînée d'entiers comme celle étudiée dans le chapitre de cours. Le but est d'exploiter les fonctions de gestion vues en cours et de réaliser les traitements suivants en C :

1°/ Une fonction **Trier()** qui permet de trier la liste par l'ordre croissant de ses éléments et retourne la nouvelle liste triée.

Exemple : La liste $7 \rightarrow -18 \rightarrow 0 \rightarrow 7 \rightarrow 45 \rightarrow 87 \rightarrow 7 \rightarrow -5 \rightarrow \text{NULL}$ devient $-18 \rightarrow -5 \rightarrow 0 \rightarrow 7 \rightarrow 45 \rightarrow 87 \rightarrow \text{NULL}$ après tri par ordre croissant.

2°/ Une fonction **Separer()** qui sépare cette liste en 2 autres listes contenant l'une les éléments positifs et l'autre ceux négatifs.

Exemple : La liste $7 \rightarrow -18 \rightarrow 0 \rightarrow 7 \rightarrow 45 \rightarrow 87 \rightarrow 7 \rightarrow -5 \rightarrow \text{NULL}$ donnera lieu à :

La liste 1 : $7 \rightarrow 45 \rightarrow 87 \rightarrow \text{NULL}$ et liste 2 : $-18 \rightarrow 0 \rightarrow -5 \rightarrow \text{NULL}$ après séparation.

Exercice 2 : File d'attente au cinéma

Considérons une file d'attente devant un cinéma. La file initialement vide se remplit au fur et à mesure que les individus arrivent avec une gestion particulière liée au fait que si un nouvel individu aperçoit dans la file un ami, alors il se joint à lui pour attendre.

Pour manipuler cette liste d'attente, on considère que les individus sont représentés par des entiers. Deux amis seront alors deux entiers identiques. La structure de données utilisée pour représenter la liste devra donc intégrer non seulement l'individu, mais aussi le nombre d'occurrences associé :

1°/ Proposer une structure de données permettant de gérer une telle file.

2°/ Ecrire la fonction permettant d'ajouter un nouvel individu dans une telle file.

3°/ Ecrire la fonction permettant de retirer le premier individu d'une telle file.

Exercice 3 : Liste circulaire

On considère une liste doublement chaînée circulaire non vide d'entiers. On souhaite écrire en langage C une fonction qui renvoie la valeur stockée à une position définie par l'utilisateur.